



Potsdam, 13. April 2026

Markus Hecher

Tutoren: Victor Adamovski

Felix Kratsch

Ilka Pototzki

Abgabe: 27. April 2026 09:45

1. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – ● Simulation von Mehrspur und Mehrband TMs

- a) Sei $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ eine Mehrspur-Turingmaschine mit k Spuren und einem *Multi-Lese-/Schreibkopf*, der es erlaubt, beim Zustandsübergang alle Spuren zu lesen bzw. zu schreiben. Geben Sie eine saubere Definition von δ an, wenn wir davon ausgehen, dass $\delta : (Q \times \Gamma^k) \rightarrow (Q \times \Gamma^k \times \{\leftarrow, \rightarrow\})$. Wie können wir M mit einer Einspur-TM (wie in der VL) simulieren? Beschreiben Sie die Arbeitsweise Ihrer Maschine informal, aber präzise.
- b) Sei $M' = (Q', \Sigma', \Gamma', \delta', q'_0, B, F')$ eine Mehrband-Turingmaschine mit k Bändern und k vielen *Lese-/Schreibköpfen*, die unabhängig beim Zustandsübergang lesen bzw. schreiben. Geben Sie eine saubere Definition von δ' an, wenn wir davon ausgehen, dass $\delta' : (Q' \times \Gamma'^k) \rightarrow (Q' \times \Gamma'^k \times \{\leftarrow, \rightarrow\}^k)$. Wie können wir M' mit einer Mehrspur-TM simulieren? Beschreiben Sie die Arbeitsweise Ihrer Maschine informal, aber präzise. Alternativ können Sie auch eine Einspur-Einband-TM angeben.

Aufgabe 2 – ● Berechnende TMs

Definieren Sie eine Turingmaschine M_f , welche die Funktion

$$f(w) = \begin{cases} w_1 & \text{falls } w \text{ eine Binärzahl ist,} \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

berechnet, wobei w_1 die unäre Repräsentation der Binärzahl w ist, indem Sie wie folgt vorgehen:

1. Beschreiben Sie die Arbeitsweise Ihrer Maschine informal, aber präzise.
2. Geben Sie die genaue formale Definition Ihrer Turingmaschine an und zeichnen Sie das zugehörige Übergangsdiagramm (Bonuspunkt).

Aufgabe 3 – ● “Parallelausführung” von TMs

Gegeben seien zwei berechnende TMs M_1 und M_2 über demselben Alphabet und demselben Bandalphabet. Konstruieren Sie eine TM M (informell aber präzise), so dass M für jede Eingabe w dem Ergebnis $f_{M_1}(w)$ von $M_1(w)$ entspricht, wenn

$M_1(w)$ schneller (mit weniger Zustandsübergängen) terminiert als $M_2(w)$. Andernfalls soll $f(M)$ dem Wert $f_{M_2}(w)$ entsprechen. Erläutern Sie Ihre Konstruktion! Wann terminiert M , bzw. wann nicht? Ist

$$f_M(w) = \begin{cases} f_{M_1}(w) & \text{falls } M_1(w) \text{ in weniger Schritten terminiert als } M_2(w) \\ f_{M_2}(w) & \text{sonst} \end{cases}$$

eine mögliche Beschreibung für obiges Verhalten von M ? Begründen Sie Ihre Entscheidung!